Normalización del modelo a 3ra forma normal

1. Vistas de usuario

Las vistas proporcionadas en el enunciado son formatos de presentación, no relaciones que deban almacenarse tal cual. El comprobante integra datos de cita, paciente, médico, centro, especialidad, previsión, comuna y región; la ficha de atención agrega motivo, observaciones, diagnósticos y recetas.

Relación inicial conceptual, sin normalizar (0FN)

Reserva_Ficha(N_Cita, Estado, Fecha_Hora, Rut_Paciente, Nombre_Paciente, Nacimiento, Sexo, Teléfono, Previsión, Rut_Médico, Nombre_Médico, Email_Médico, Especialidad, Código_Centro, Nombre_Centro, Comuna, Región, N_Atención, Motivo, Observaciones, {Diagnóstico (Código_CIE10, Descripción)}, {Receta (Medicamento, Dosis, Días)}).

Las llaves { } indican grupos multivaluados. Repetir diagnósticos y recetas dentro de una fila provoca columnas no atómicas o listas; también duplicaría datos del paciente y del centro en cada cita.

2. Primera forma normal (1FN): atributos atómicos

- Todos los campos almacenados deben tener un único valor por celda; ningún conjunto de diagnósticos o recetas se guarda en una lista de texto.
- Se identifican por separado los elementos repetidos: los diagnósticos de una atención y cada línea de receta. Se conservan identificadores N_Cita, N_Atención y, para la implementación, un ID_Receta.
- Una fila por combinación de diagnóstico y receta sería atómica, pero repite datos y hasta genera combinaciones artificiales entre diagnósticos y medicamentos. Se descompone antes de construir el modelo final.

Dependencias funcionales observadas en la relación inicial:

Determinante	Atributos determinados (muestra)
N_Cita	Fecha_Hora, Rut_Paciente, Rut_Médico, Código_Centro, ID_Especialidad, ID_Estado_Cita
Rut_Paciente	Nombre_Paciente, Nacimiento, Sexo, Teléfono, Email, ID_Prevision, ID_Comuna_Residencia
Rut_Médico	Nombre_Médico, Email_Institucional
Código_Centro	Nombre_Centro, ID_Comuna
ID_Comuna	Nombre_Comuna, ID_Region
N_Atención	N_Cita, Motivo_Consulta, Observaciones_Clinicas
Código_CIE10	Descripción
ID_Receta	N_Atención, Medicamento, Dosis, Dias_Tratamiento

3. Segunda forma normal (2FN): quitar dependencias parciales

Partiendo de atributos atómicos, los datos no deben depender solo de una parte de una clave compuesta. Por ejemplo, en una relación plana de diagnósticos por atención, el nombre del paciente depende de la cita/atención, mientras que la descripción diagnóstica depende solamente del código CIE-10, no de toda la combinación (N_Atención, Código_CIE10).

- Separar Diagnostico(Codigo_CIE10, Descripcion) de Atencion_Diagnostico(ID_Atencion, Codigo_CIE10), cuya clave conjunta representa una asociación única.
- Separar las relaciones muchos-a-muchos Medico_Especialidad y Medico_Centro. La clave primaria compuesta es la pareja de claves foráneas, sin atributos dependientes de solo uno de sus componentes.
- Usar Receta(ID_Receta, ID_Atencion, Medicamento, Dosis, Dias_Tratamiento) para que cada medicamento de la ficha sea una fila independiente; la clave es simple ID_Receta.

Tras la 2FN todavía pueden quedar atributos de descripción dependientes transitivamente del identificador de otra entidad, por ejemplo Código_Centro → ID_Comuna → ID_Region o RUT_Paciente → ID_Prevision → Nombre_Prevision.

4. Tercera forma normal (3FN): quitar dependencias transitivas

Cada atributo no clave debe depender de la clave de su relación, de toda la clave y no de otro atributo no clave. Se extraen catálogos independientes y los datos de personas, centros y ubicación; las relaciones operacionales almacenan identificadores, no textos redundantes.

5. Modelo relacional final (17 tablas)

Notación: PK = clave primaria; FK = clave foránea. Las claves compuestas se señalan entre paréntesis. Se preserva la integridad con referencias InnoDB y restricciones de unicidad.

Relación	Campos principales y restricciones
Prevision	PK ID_Prevision; Nombre único
Especialidad	PK ID_Especialidad; Nombre único
Estado_Cita	PK ID_Estado_Cita; Nombre único
Rol	PK ID_Rol; Nombre único
Region	PK ID_Region; Nombre único

Dependencia transitiva evitada	Descomposición en tablas 3FN
Cita → Estado → Nombre del estado	Cita(ID_Estado_Cita) + Estado_Cita(ID_Estado_Cita, Nombre)
Cita → Especialidad → Nombre especialidad	Cita(ID_Especialidad) + Especialidad(ID_Especialidad, Nombre)
Paciente → Previsión → Nombre previsión	Paciente(ID_Prevision) + Prevision(ID_Prevision, Nombre)
Centro → Comuna → Región	Centro_Medico(ID_Comuna) + Comuna(ID_Region) + Region(Nombre)
Usuario → Rol → Nombre del rol	Usuario(ID_Rol) + Rol(ID_Rol, Nombre)
Atencion_Diagnostico → Código CIE → Descripción	Atencion_Diagnostico(Codigo_CIE10) + Diagnostico(Codigo_CIE10, Descripcion)

RelaciónCampos principales y restricciones	
Comuna	PK ID_Comuna; FK ID_Region → Region; Nombre único
Centro_Medico	PK Codigo_Centro; FK ID_Comuna → Comuna; Nombre
Usuario	PK ID_Usuario; RUT único; Password_Hash; FK ID_Rol → Rol
Paciente	PK/FK RUT_Paciente → Usuario.RUT; FK ID_Comuna_Residencia → Comuna; FK ID_Prevision → Prevision; datos personales
Medico	PK/FK RUT_Medico → Usuario.RUT; nombre y email institucional
Medico_Especialidad	PK (RUT_Medico, ID_Especialidad); ambas FK
Medico_Centro	PK (RUT_Medico, Codigo_Centro); ambas FK
Cita	PK ID_Cita; Fecha_Hora; FK RUT_Paciente, RUT_Medico, Codigo_Centro, ID_Especialidad, ID_Estado_Cita
Atencion	PK ID_Atencion; FK ID_Cita única; Motivo_Consulta y Observaciones_Clinicas
Diagnostico	PK Codigo_CIE10; Descripcion
Atencion_Diagnostico	PK (ID_Atencion, Codigo_CIE10); ambas FK
Receta	PK ID_Receta; FK ID_Atencion; Medicamento, Dosis y Dias_Tratamiento

6. Verificación de la normalización y prevención de anomalías

- Inserción: crear una especialidad no obliga a inventar una cita. Se puede crear un centro sin pacientes registrados.
- Actualización: corregir un nombre de centro o descripción CIE-10 ocurre una sola vez en su tabla de origen; no hay decenas de filas de cita con copias divergentes.
- Eliminación: eliminar una receta no borra la atención; borrar una asociación médico-centro no borra al médico. Los datos dependientes se controlan por claves foráneas y cascadas definidas.
- Consistencia: Atencion.ID_Cita es único, evitando dos fichas para la misma cita; pares de claves en las tablas asociativas impiden duplicados; el máximo de tres especialidades está protegido por trigger.

7. Decisiones de implementación, límites y trazabilidad

La normalización resuelve redundancia de almacenamiento; no reemplaza las reglas de negocio. Por esa razón el script incorpora funciones para validar horario y calcular inasistencia, procedimientos para CRUD de citas y triggers para proteger asociaciones y atenciones.

El sistema adopta una sola cuenta y rol por RUT, una atención por cita, una comuna asociada a una región y un centro por cita. Las vistas SQL (v_citas_detalle, v_medicos_detalle, v_panel_centros) reconstruyen los documentos de usuario y los reportes mediante JOIN sin desnormalizar las tablas.